

$$f'(x) = \sqrt{16-x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$\frac{16-2x^2}{\sqrt{16-x^2}} = 0 \quad 8 = x^2$$

$$x=4$$

$$x=-4$$

$$x \in [-4, 4]$$

① $f(x) = x \cdot \sqrt{16-x^2}$ fonk. yerel ve mutlak ekstremumları?

② $f(x) = x \cdot \sqrt{4-x^2}$ fonk. yerel ve mutlak ekst.?
 $f'(x) = \sqrt{4-x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$
 $\frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} = 0 \quad 4-2x^2 = 0 \quad 2 = x^2$
 $x = [-2, 2]$

③ $f(x) = 6x^2 - x^4 - 4$ fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur?

a) 3 kritik noktası vardır ✓

b) $(-\sqrt{3}, 0)$ aralığında fonk. azalandır ✓

c) $x=0$ yerel min. noktasıdır ✓

d) $(-1, 1)$ aralığında fonk. aşağı konvexdir ✗

e) 2 Büküm noktası vardır ✓

f) 2 yerel max. noktası vardır ✓

g) $(-1, 0)$ aralığında fonksiyonun grafiği  şeklindedir ✓

h) $(-\infty, -\sqrt{3})$ de $f(x)$ aşağı konvex ve artandır ✓

④ $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 15x^3$ için hangisi doğrudur?

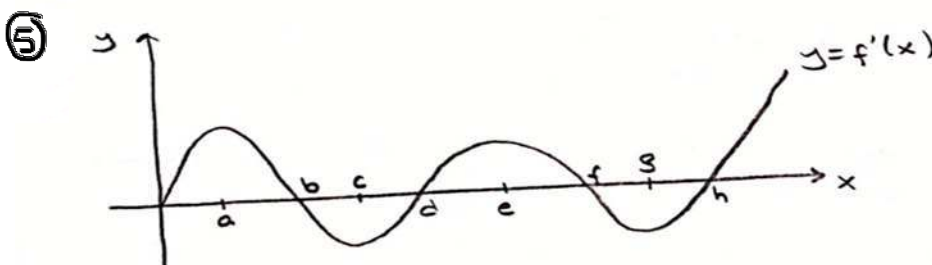
a) 2 kritik noktası vardır ✗

b) $x=0$ yerel min. noktasıdır ✗

c) $(-\infty, 0)$ da f azalandır ✗

d) $x=1$ yerel max. noktadır ✓

e) $x=3$ yerel max. noktadır ✗



Türevinin grafiği verilen $f(x)$ fonksiyonunun yerel maximum noktaları aşağıdakilerden hangisidir?

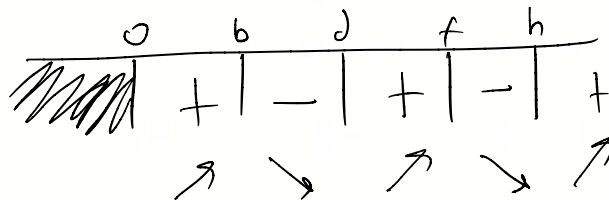
a) $x=a$ ve $x=e$

⑥ $x=b$ ve $x=f$

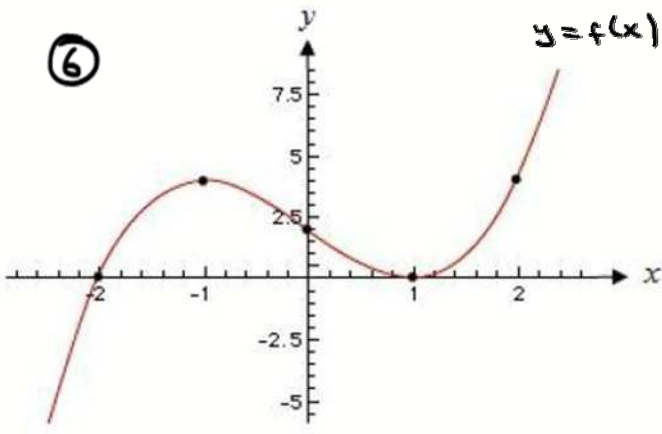
c) $x=c$ ve $x=g$

d) $x=d$ ve $x=h$

e) $x=b, x=d, x=f, x=h$



6

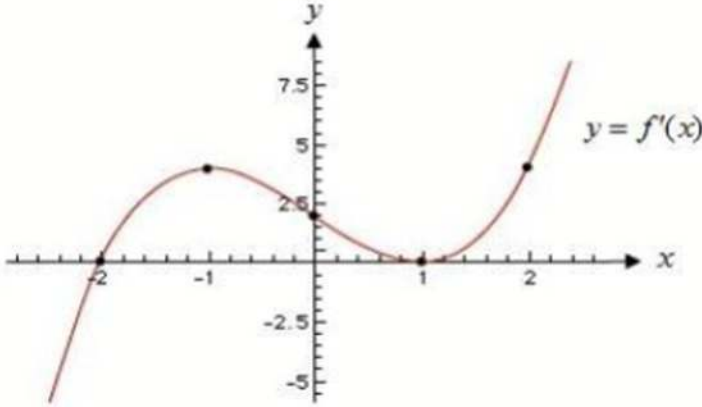


Grafiküi verilen $y=f(x)$ fonksiyonunu göz önüne alarak aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu belirleyin.

- a) $(-\infty, -2)$ da $f'' < 0$ dır ✓
b) $f'(-1) = 0$ dır ✓
c) $(-1, 1)$ de $f'(x) > 0$ dır ✗
d) $(0, 1)$ de $f''(x) < 0$ dır ✗
e) $x=1$ yerel min. noktadır ✓
f) $f(x)$ in 2 ekstremum noktası vardır. ✓
g) $(-\infty, -2)$ de $f'(x) < 0$ dır ✗

7

$(-\infty, \infty)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon $f(x)$ olmak üzere, $f'(x)$ türev fonksiyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangis söylenemez?

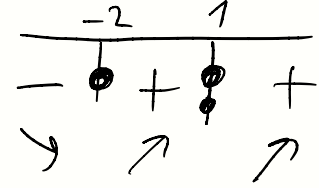
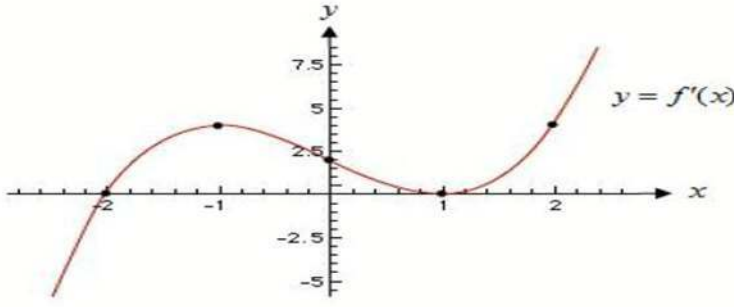


CEVA

-2	1
-	+
↘	↗

- a) f fonksiyonu $(-\infty, -2)$ aralığında azalandır. ✓
b) f fonksiyonu $(-2, -1)$ aralığında artandır. ✓
c) f fonksiyonu $(1, \infty)$ aralığında artandır. ✓
d) f fonksiyonunun $x=-2$ noktasında yerel minimumu vardır. ✓
e) f fonksiyonunun $x=-1$ noktasında yerel maksimumu vardır. ✗

9) $f(x)$ fonksiyonu $(-\infty, \infty)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon olmak üzere, $f'(x)$ türev fonksiyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?



- a) f fonksiyonunun grafiği $(-\infty, -1)$ aralığında yukarı konkavdır. ✓
b) f fonksiyonunun grafiği $(1, \infty)$ aralığında yukarı konkavdır. ✓
c) f fonksiyonunun grafiği $(-1, 1)$ aralığında aşağı konkavdır. ✓
d) f fonksiyonu $(-1, 1)$ aralığında azalandır. ✗
e) f fonksiyonunun $x = 1$ noktasında ekstremumu yoktur. ✓

9) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2}$ fonksiyonunun $[-2, 2]$ aralığındaki mutlak maksimum değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$$\frac{0}{4} = 0 \quad \frac{0}{0}$$

$$\frac{2x \cdot (x^2 + 2) - 2x \cdot (x^2 - 4)}{(x^2 + 2)^2} \quad x = 0$$

$$\frac{2x^3 + 4x - 2x^3 + 8x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{12x}{(x^2 + 2)^2}$$

- a) -2 b) 2 c) 0 d) 4 e) -4 CEVAP: C

10) $g(x)$ fonksiyonu 2.mertebeye kadar türevlenebilir bir fonksiyon olsun. $g(x)$ fonksiyonu $x = 4$ noktasında yerel maksimuma sahipse, $f(x) = e^{-g(x^2)}$ ile tanımlanan f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle** söylenebilir?

- A) f fonksiyonunun $x = 4$ noktasında yerel minimumu vardır.
B) f fonksiyonunun $x = 4$ noktasında yerel maksimumu vardır.
C) f fonksiyonunun $x = 2$ noktasında yerel maksimumu vardır.
D) f fonksiyonunun $x = -2$ noktasında yerel minimumu vardır.
E) f fonksiyonunun $x = 0$ noktasında yerel minimumu vardır.

$$f'(x) = e^{-g(x^2)} \cdot -g'(x^2) \cdot 2x$$

11) $y = x\sqrt{1+x^2}$ fonksiyonu veriliyor. y fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

- I) Fonksiyonun kritik noktaları yoktur. ✓
II) $x = -1$ fonksiyonun tek kritik noktasıdır. ✗
III) Fonksiyon tanım aralığında artandır. ✓
IV) Fonksiyonun bir yerel ekstremum değeri yoktur. ✓

- A) I, III ve IV B) I ve IV C) II ve III D) Yalnız II E) Yalnız III

$$\sqrt{1+x^2} + \frac{x \cdot 2x}{2\sqrt{1+x^2}} \quad \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}$$

12) $y = \frac{9-x^2}{x+2}$, ($x \neq -2$) fonksiyonu veriliyor. y fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

$$-2x \cdot (x+2) - (9-x^2)$$

- I) Fonksiyonun kritik noktaları yoktur. ✓
 II) $x = -2$ fonksiyonun tek kritik noktasıdır.
 III) Fonksiyon tanım aralığında azalandır. ✓
 IV) Fonksiyonun bir yerel ekstremum değeri yoktur. ✓

$$-2x^2 - 4x - 9 + x^2$$

$$16 - 4 \cdot 9$$

$$\frac{-x^2 - 4x - 9}{(x+2)^2}$$

$$\frac{9}{-9}$$

$$\frac{x^2 + 4x + 9}{-(x+2)^2}$$

$$x = -2$$

$$\begin{array}{r} -2 \\ -8 \\ \hline \end{array}$$

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve IV E) I, III ve IV

13) $f(x) = \frac{x-a}{cx-4+b}$ fonksiyonunun yatay ve dikey asimptotlarının kesim noktası $(1,1)$ ve $f(0)=2$ ise a değeri hangisidir? (a, b, c birer reel sabittir.)

$$x=2$$

$$y=2$$

$$2c - 4 + b = 0$$

$$\frac{x-a}{cx-4+b}$$

$$A) 2$$

$$B) -2$$

$$C) 0$$

$$D) 1$$

$$E) -1$$

$$+a = 2$$

$$\frac{1}{c} = 2$$

$$c = \frac{1}{2}$$

$$-3 + b = 0$$

$$b = 3$$

14) $y = \ln(1+x^2)$ fonksiyonunun konkavlık aralıkları ve büküm noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

$$y' = \frac{2x}{1+x^2} \quad y'' = 2(1-x^2)/(1+x^2)^2$$

- A) Tanım aralığında aşağı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur. ✗
 B) $(-\infty, -1)$ aralığında aşağı doğru konkav, $(-1, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = -1$ büküm noktasıdır. ✗
 C) $(-\infty, 1)$ aralığında aşağı doğru konkav, $(1, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = 1$ noktası büküm noktasıdır.
 D) $(-\infty, -1)$ ve $(1, \infty)$ aralıklarında aşağı doğru konkav, $(-1, 1)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = \pm 1$ büküm noktalarıdır. ✓
 E) $(-\infty, -1)$ ve $(-1, 1)$ aralıklarında aşağı doğru konkav, $(1, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = \pm 1$ büküm noktalarıdır.

$$y'' = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$1 = x^2$$

$$x = 1$$

$$x = -1$$

$$15) f(x) = \frac{x^2+3x+2}{2x^2-4}$$

funk. asimptotları?

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm \sqrt{2} \rightarrow \text{dikey a.}$$

$$y = \frac{1}{2} \rightarrow \text{yatay}$$

funk. asimptotları?

$$\begin{array}{l} x=2 \\ x=-1 \end{array} \} \text{dikey}$$

$$y = x+4 \rightarrow \text{eğik}$$

funk. asimptotları?

$$\begin{array}{l} x=5 \\ x=-1 \end{array} \} \text{dikey}$$

$$y=0 \text{ yatay}$$

$$16) f(x) = \frac{x^3+3x^2+2x+1}{x^2-x-2}$$

funk. asimptotları?

$$\frac{x^3+3x^2+2x+1}{x^2-x-2} \div \frac{x^2-x-2}{x^2-x-2}$$

$$4x^2+4x+1$$

$$-4x^2+4x+8$$

$$8x+9$$

$$17) f(x) = \frac{2x+3}{x^2-4x-5}$$

$$\begin{array}{l} x=5 \\ x=-1 \end{array} \} \text{dikey}$$

$$y=0 \text{ yatay}$$

18) $y = xe^{\frac{-x^2}{2}}$ fonksiyonunun büküm noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) ~~-3, 3~~ (B) $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$ C) 0 D) ~~$-\sqrt{3}, \sqrt{3}$~~ E) 0, 3

$$y' = e^{\frac{-x^2}{2}} - x^2 \cdot e^{\frac{-x^2}{2}}$$

$$y' = -xe^{\frac{-x^2}{2}} - 2x \cdot e^{\frac{-x^2}{2}} + x^3 \cdot e^{\frac{-x^2}{2}}$$

$$-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}} - 2\sqrt{3} \cdot e^{-\frac{3}{2}} + 3\sqrt{3} \cdot e^{-\frac{3}{2}}$$

19) $f(x) = x(x-2)^2 + 1$ fonksiyonunun konkavlık aralıkları ve büküm noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + 1$

A) Tanım aralığında yukarı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur. $f'(x) = 3x^2 - 8x + 4$

B) Tanım aralığında aşağı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur. $f''(x) = 6x - 8$

C) $(-\infty, \frac{2}{3})$ aralığında aşağı doğru konkav, $(\frac{2}{3}, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = \frac{2}{3}$ noktası büküm noktasıdır.

(D) $(-\infty, \frac{4}{3})$ aralığında aşağı doğru konkav, $(\frac{4}{3}, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = \frac{4}{3}$ noktası büküm noktasıdır.

E) $(-\infty, \frac{4}{3})$ aralığında aşağı doğru konkav, $(\frac{4}{3}, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur.

$$x = \frac{4}{3}$$

$$\frac{4}{3} \\ \begin{array}{c} + \\ - \end{array}$$

20) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

$$\frac{2x(x^2 - 1) - 2x(x^2 - 4)}{(x^2 - 1)^2}$$

a) $\mathbb{R} - \{-1\}$ için tanımlıdır ✓

b) Büküm noktası yoktur ✓

$$2x^3 - 2x - 2x^3 + 8x$$

c) 3 tane asimptotu vardır ✓

$$\frac{6x}{(x^2 - 1)^2} \quad \begin{array}{c} 1 \quad 0 \quad 1 \\ - \quad - \quad + \end{array}$$

d) Eğik asimptotu yoktur ✓

(e) 3 tane kritik noktası vardır ✗

$x = -1$ ve 1 tanım kümesinde yok!

21) $y = \frac{x^2}{x-2}$ fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu belirleyin.

$$\frac{x^2}{x-2}$$

$$\frac{x^2}{x-2}$$

$$\frac{x^2}{x-2} \bigg| \frac{x-2}{x+2}$$

$$\frac{2x}{-2x+4}$$

a) $x=2$ dişey asimptottur ✓

b) $y=x-2$ Eğik asimptottur ✗

c) $y=1$ Yatay asimptottur ✗

d) 3 kritik noktası vardır ✗

e) 2 ekstremum noktası vardır ✓

$$\frac{2x(x-2)-x^2}{(x-2)^2}$$

$$\frac{x^2-4x}{(x-2)^2}$$

f) Büküm noktası yoktur ✓ $(2x-4)(x-2)^2 - (x^2-4x)(x-2)$

$$\begin{array}{c} 2 \quad 0 \quad 4 \\ + \quad - \quad + \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \end{array}$$

g) Tek fonksiyondur ✗

22) $f(x) = \frac{bx^2+cx}{(x-a)^2}$ fonksiyonunun yatay ve dişey asimptotlarının kesim noktası $(1,1)$ ve $f(2)=2$ ise c değeri hangisidir? (a, b, c birer reel sabittir.)

$$b=1 \quad a=1$$

$$\frac{x^2+cx}{(x-1)^2}$$

$$x=1$$

$$y=1$$

$$4+1c=2$$

$$c=-1$$

A) 2

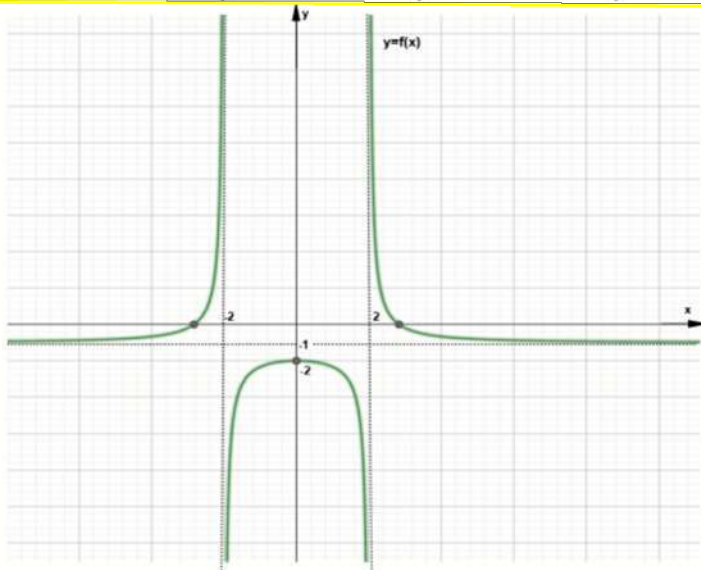
B) -2

C) 0

D) 1

E) -1

23)



Yukarıda grafiğı verilen $y=f(x)$ fonksiyonu için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) $x = -2$ ve $x = 2$ doğruları dişey asimptotlarıdır ✓

B) $y = f(x)$ çift fonksiyondur ✓

C) $y = -1$ doğrusu yatay asimptotudur ✓

D) $(2, \infty)$ aralığında yukarı konkavdır ✓

E) $x = 0$ noktası mutlak maksimum noktasıdır ✗

24) $f(x) = 3x^2 - 9x + 4$ fonksiyonuna $[-1, 2]$ aralığında Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

a) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{2}$

$$12 - 18 + 4 = -2$$

b) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -\frac{1}{2}$

$$3 + 9 + 4 = 16$$

c) Ortalama Değer Teoremi uygulanamaz

$$6x - 9 = -6$$

$$\frac{-18}{3} = -6$$

d) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = 0$

$$6x = 9 \\ x = \frac{3}{2}$$

e) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -6$

25) $f(x) = \frac{x}{x+1}$ fonksiyonuna $[0, 3]$ aralığında Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

a) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = 1$

$$\frac{\frac{3}{4}}{3}$$

$$\frac{1}{4}$$

b) Ortalama Değer Teoremi uygulanamaz

c) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -3$

$$x+1 = -$$

$$\frac{1}{(x+1)^2} = \frac{1}{4}$$

d) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = 2$

e) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -2$

$$x = 1 \\ x = -3$$

26) $f(x)$ fonksiyonu $[1, 5]$ aralığında sürekli ve $(1, 5)$ aralığında türevlenebilir bir fonksiyon olsun. f fonksiyonunun $x=1$ noktasındaki değeri $f(1) = 7$ olsun. Eğer $(1, 5)$ aralığında $f'(x) \geq 5$ ise $f(5)$ in mümkün olan en küçük değeri nedir?

A) 18

B) 20

☒ C) 27

D) 34

E) 36

$$7 \quad 12 \quad 17 \quad 22 \quad 27 \quad 32$$

$$f'(c) = \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} \geq 5$$

$$\frac{f(5) - 7}{4} \geq 5$$

$$f(5) \geq 27$$

27) f fonksiyonu $[0, 5]$ aralığında sürekli ve $(0, 5)$ aralığında türevlenebilir bir fonksiyondur. Aynı zamanda f fonksiyonu için $f(0) = 1$ ve f fonksiyonunun $(0, 5)$ aralığında türevi için $3 \leq f'(x) \leq 7$ bilgileri verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak $f(5)$ in mümkün olan en küçük ve en büyük değeri nedir?

☒ A) 16 ve 36

B) 13 ve 26

C) 26 ve 46

D) 18 ve 36

E) 16 ve 28

$$3 \leq \frac{f(5) - f(0)}{5} \leq 7$$

$$15 \leq f(5) - 1 \leq 35$$

$$16 \leq f(5) \leq 36$$

28

$f(x) = x^2 - \sqrt[3]{x}$ fonksiyonuna $[-1,4]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

a) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{2}$

$1 + 1$

b) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{4}$

$16 - \sqrt[3]{4}$

c) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = -\frac{1}{2}$

d) Rolle Teoremi uygulanamaz

e) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{3}$

29

$f(x) = x^4 - 9x^2$ fonksiyonuna $[0,3]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

$\frac{108}{0}$

a) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = 0$

$81 - 81 = 0$

b) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{3}{\sqrt{2}}$

$\frac{4.27}{2\sqrt{2}} - \frac{38.3}{2\sqrt{2}}$

c) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = 2$

$4x^3 - 18x = 0$

$\frac{9}{2} - 9$

d) Rolle Teoremi uygulanamaz

$2x(2x^2 - 9) = 0$

e) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = 1$

$x = \frac{3}{\sqrt{2}}$

Bundan sonraki sorulara bak!

1

$P(x)$ ve $Q(x)$ iki polinom olmak üzere $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ fonksiyonu tanımlanıyor. Bu fonksiyonlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

an

- $Q(x) = 0$ denkleminin tek kökü $x = 2$
- $x \neq 2$ iken $f'(x) > 0$
- $x < 2$ iken $f''(x) > 0$ ve $x > 2$ iken $f''(x) < 0$
- $\deg(R(x)) < \deg(Q(x))$ olmak üzere $P(x) = Q(x)(x - 1) + R(x)$

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Fonksiyon yatay asimptota sahip değildir. ✓
- b) Fonksiyon $y = x - 1$ eğik asimptotuna sahiptir. ✓
- c) Fonksiyon $x = 2$ düşey asimptotuna sahiptir. ✓
- d) Fonksiyon bir mutlak ekstremuma sahip olabilir. ✗
- e) Fonksiyon bir yerel ekstremuma sahip değildir. ✓

$\frac{2}{x-2}$

$f'(x) = \frac{2}{x-2}$

$f''(x) = \frac{-2}{(x-2)^2}$

2) $\frac{x}{x^2-1}$ fonksiyonu için:

- I: 3 tane asimptotu vardır ✓
 II: $y=0$ dikey asimptottur ✗
 III: 3 tane büküm noktası vardır ✓
 IV: 3 tane kritik noktası vardır ✗
 V: Mutlak max veya mutlak min. noktası yoktur. ✓

$$x^2 - 1 - 2x^2$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2}$$

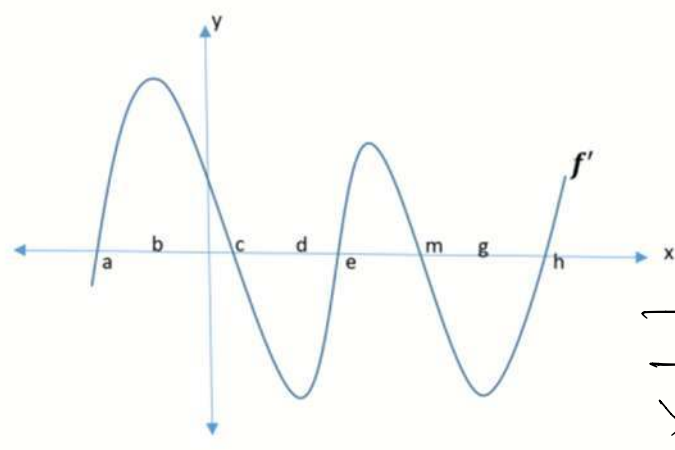
$$x^2 + 1 = 0$$

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

$$f''(x) = \frac{(-2x) \cdot (x^2 - 1)^2 - (-x^2 - 1) \cdot 2(x^2 - 1) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^4}$$

3)



a	c	e	m	h
-	+	-	+	-
+	-	+	-	+

$$-2x^3 + 4x^2 - 2x$$

$$-2x(x^2 - 2x + 1)$$

$$-2x(x-1)^2$$

Yukarıda birinci türevinin grafiği verilen f fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu belirleyiniz.

- I. f fonksiyonu (b, c) aralığında artandır ✓
 II. f fonksiyonu $x = m$ noktasında yerel maksimuma sahiptir ✓
 III. f fonksiyonu (a, b) aralığında aşağı konkavdır ✗

A) I: Yanlış II: Doğru III: Doğru B) I: Doğru II: Doğru III: Doğru C) I: Yanlış II: Yanlış III: Doğru

D) I: Doğru II: Doğru III: Yanlış E) I: Doğru II: Yanlış III: Yanlış

4)

$f(x) = \frac{bx^2 - 1}{x^2 - a}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) fonksiyonunun asimptotları $x = 2$, $x = -2$ ve $y = \frac{3}{4}$ doğruları ise;

$$a = 4$$

$$b = \frac{3}{4}$$

$g(x) = \frac{bx^2 + 1}{ax^2 + 2}$ fonksiyonunun yatay asimptotu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = \frac{3}{8}$ B) $y = -\frac{3}{16}$ C) $y = \frac{8}{3}$ D) $y = -\frac{3}{8}$ E) $y = \frac{3}{16}$

5)

$y = f(x)$ fonksiyonunun ikinci türevinin denklemi $f''(x) = x^2 \cdot (x+3)^3 \cdot (x+2)^2 \cdot (x+1)^4 \cdot (x-3)$ ise $f(x)$ in grafiğinin kaç büküm noktası vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

-3	-2	-1	0	3
+	-	-	-	-
+	-	-	-	+

6

$f(x) = \frac{(x-8)(x-5)}{x-4}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Fonksiyonun üç tane kritik noktası vardır. $\times$
 b) Fonksiyon $y = 4$ yatay asimptotuna sahiptir. $\times$
 c) Fonksiyon $y = x + 9$ eğik asimptotuna sahiptir. $\times$
 d) Fonksiyonun mutlak minimum değeri $y = -1$ dir. $\times$
 e) Fonksiyonun yerel maksimum değeri $y = -9$ dur. $\checkmark$

$$\begin{array}{r} x^2 - 13x + 40 \\ x^2 - 4x \\ \hline -9x + 40 \end{array} \quad \begin{array}{r} x-4 \\ x-9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 8x + 12 \\ -6x \\ \hline -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -9x + 40 \\ +9x - 36 \\ \hline -4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2x^2 - 8x - 13x + 52 \\ -x^2 + 13x - 40 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c} -6 \cdot -3 \\ -2 \end{array} \quad \begin{array}{c} 18 \\ -2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} 2 \quad 4 \quad 6 \\ + \quad - \quad + \quad - \quad + \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{(2x-13)(x-4) - (x^2-13x+40)}{(x-4)^2} = \frac{(x-6)(x-2)}{(x-4)^2}$$

7

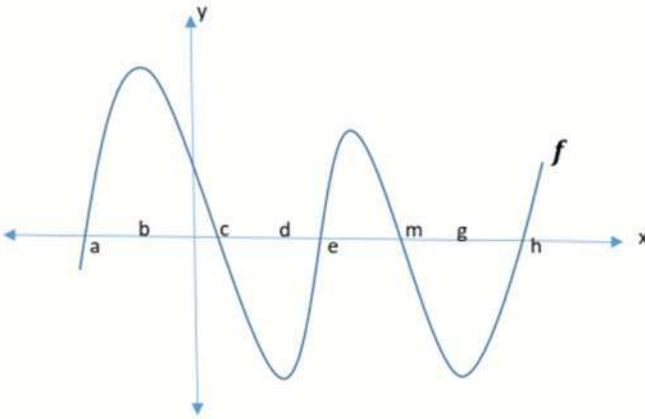
$y = f(x)$ fonksiyonunun birinci türevinin denklemi $f'(x) = (x+1) \cdot (x-1)^2 \cdot (x-3)$ ise $f(x)$ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$$x = -1 \quad x = 1 \quad x = 3$$

- A) 2 yerel maksimumu vardır, yerel minimumu yoktur $\times$
 B) 2 yerel minimumu vardır, yerel maksimumu yoktur
 C) 1 yerel maksimumu, 1 yerel minimumu vardır $\checkmark$
 D) 2 yerel maksimumu, 1 yerel minimumu vardır
 E) 1 yerel maksimumu, 2 yerel minimumu vardır

$$\begin{array}{c} -1 \quad 1 \quad 3 \\ + \quad - \quad - \quad + \\ \hline \end{array}$$

8



Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu belirleyiniz.

- I. (a,b) aralığında $f'' > 0$ dir $\times$
 II. (b,c) aralığında $f' > 0$ dir $\times$
 III. (c,d) aralığında $f'(x)$ fonksiyonu artandır $\checkmark$

A) I: Yanlış II: Doğru III: Doğru B) I: Doğru II: Doğru III: Doğru

C) I: Yanlış II: Yanlış III: Yanlış D) I: Doğru II: Doğru III: Yanlış E) I: Yanlış II: Yanlış III: Doğru $\checkmark$